

* İki vektörün skaler çarpımında:

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ ise α dar açıdır.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ise $\alpha = 90^\circ$ dir.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$ ise α geniş açıdır.



* İki vektörün birbirine paralel olma şartı

$$\vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \quad \vec{w} = (x_2, y_2, z_2)$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \text{ dir.}$$

* Skaler çarpım formülü

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha$$



* $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AO}$ vektörleri aynı düzlemde ise $AB \cdot (AC \times AD) = 0$ dir.

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$k \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (k \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (k \cdot \vec{b})$$

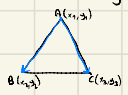
$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

* Dik İndirgen Vektörünü Bulma



- Dik indirgen vektörünün uzunluğu = $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$
- Dik indirgen vektörü = $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \cdot \vec{v}$

* Orijine Uçan Alanın Vektör Yardımıyla Hesaplanması



$$\vec{AB} = B - A$$

$$\vec{AC} = C - A$$

$$A(ABC) = \frac{1}{2} |\det(\vec{AB}, \vec{AC})|$$

Vektör Uzayı:

* Vektör uzayı, boş olmayan bir kümedir.

* Vektör uzayının elemanları, toplama ve çıkarma ile ilgili; 10 adet aksiyonu sağlamalıdır.

- $u, v, w \in V$ (herhangi bir eleman) - $\alpha \in \mathbb{R}$ (skalar)

$$1-) u + v \in V$$

$$2-) u + v = v + u \text{ (toplama özelliği)}$$

$$3-) (u + v) + w = u + (v + w) \text{ (birleşim özelliği)}$$

$$4-) \text{Toplamada etkisiz eleman sahip mi? (0 vektörü)}$$

$$u + 0 = u$$

$$5-) \text{Her elemanın toplamaya göre tersi olmalı.}$$

$$6-) \alpha \cdot v \in V \text{ olmalı.}$$

$$7-) \alpha \cdot (u + v) = \alpha u + \alpha v \text{ eşitliği sağlanmalı.}$$

$$8-) (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u \text{ eşitliği sağlanmalı.}$$

$$9-) (\alpha \cdot \beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u) \text{ eşitliği sağlanmalı.}$$

$$10-) \text{Çarpmaya göre etkisiz elemanı olmalıdır.}$$

$$1 \cdot u = u$$

Alt Uzay:



* Alt uzay özel tanımlanmış alt kümedir.

Alt Uzay Olma Şartları:

$V \rightarrow$ vektör uzayı $W \rightarrow$ alt uzay

$$1. \text{ şart: } w_1 \in W, w_2 \in W \rightarrow w_1 + w_2 \in W$$

$$2. \text{ şart: } w_1 \in W, c \in \mathbb{R} \rightarrow c \cdot w_1 \in W$$

$$3. \text{ şart: } (0,0,0) \in W \text{ olmalı.}$$

Soru: $U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x+2y-z \leq 0\}$ veriliyor. U kümesi $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının bir alt uzayı mıdır?

1. şart

$$0+2 \cdot 0 - 0 \leq 0$$

$$0 \leq 0$$

$$(0,0,0) \in U \text{ olur } \checkmark$$

3. şart

$$c \in \mathbb{R}$$

$$u = (x_1, y_1, z_1) \in U$$

$$cu = (cx_1, cy_1, cz_1)$$

$$cx_1 + 2cy_1 - cz_1 \leq 0?$$

$$c(x_1 + 2y_1 - z_1) \leq 0?$$

$$\frac{1}{2} \leq 0 \quad cu \notin U \quad X$$

2. şart

$$u_1 = (x_1, y_1, z_1) \in U$$

$$u_2 = (x_2, y_2, z_2) \in U$$

$$u_1 + u_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

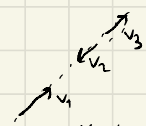
$$x_1 + x_2 + 2y_1 + 2y_2 - z_1 - z_2 \leq 0?$$

$$(x_1 + 2y_1 - z_1) + (x_2 + 2y_2 - z_2) \leq 0$$

$$u_1 + u_2 \in U \quad \checkmark$$

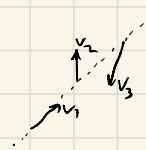
$U, \mathbb{R}^3$ vektör uzayının alt uzayı değildir.

Lineer Bağımlılık



v_1, v_2, v_3 birbirlerine ekleyip çıkarılarak yeni vektörler üretilmez.

Lineer Bağımsızlık



Uzayın germeini sağlar.

Yeni vektörler üretilir.

Tespit Etme Yöntemi: $c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3 + \dots + c_n \vec{v}_n = 0$ denkleminin tek

bir ihtimalde sıfır alınması mümkün ise ve $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$ ise lineer bağımsız demektir. Herhangi bir c değeri dahi 0'dan farklı olursa lineer bağımlı olurlar.

Determinant ile Tespit: Eğer vektörler sütunlara yerleştirildiğinde köşe matris oluşuyorsa ise determinant yapılabilir.

$$\det = 0 \rightarrow \text{lineer bağımlı}$$

$$\det \neq 0 \rightarrow \text{lineer bağımsız}$$

Ör: $\vec{v}_1 = (1,1), \vec{v}_2 = (2,3)$ mi?

Sütun olarak yerleştiririz

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - (2 \cdot 1) = -5 \rightarrow \text{lineer bağımsız}$$

Not: Vektör sayısı > vektör sayısı ise lineer bağımlıdır.

Eşlen Form ile Tespit: Eşlen formu getirildiğinde her sütuna pivot var ise bağımsız. Bir sütunda olmama bile bağımlıdır.

Lineer Birleşim

$$c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

* $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \rightarrow$ lineer birleşimi $c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3$

GERME

Soru: $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ kimesi $V = \mathbb{R}^2$ uzayını gerer mi?

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} c_1 - c_2 &= a \\ 2c_1 + c_2 &= b \end{aligned}$$

$$c_1 = \frac{a+b}{3} \quad c_2 = \frac{b-2a}{3} \quad \text{olarak bulunduğunu için gerer.}$$

Soru: $S = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ kimesi $\mathbb{R}^2$ uzayını gerer mi?

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$2c_1 - c_2 = a$$

$$4c_1 - 2c_2 = b \quad 0 = b - 2a \rightarrow \text{sağlamaz çünkü } a \text{ ve } b \text{ herhangi olabilir.}$$

Not: Bir kimesinin verilen vektör uzayını gerabilmesi için en az vektör uzayının boyutu kadar vektör içermelidir. Örneğin $\mathbb{R}^3$ 'ü geremek için en az 3 vektörlü kime olmalıdır. Vektörlerin boyutları da birbirinin aynısı olmalıdır.

Soru: $v_1 = (1, 2, -3)$, $v_2 = (2, 1, 4)$, $v_3 = (1, -1, 4)$ vektörleri veriliyor. Buna göre v_3 vektörü, v_1 ve v_2 vektörlerinin gerdiği uzayın içinde midir?

$$c_1(1, 2, -3) + c_2(2, 1, 4) = (1, -1, 4)$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & 4 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{array} \right] \rightarrow \text{Sıraçm yok yani germez.}$$

KOORDİNAT VEKTÖRÜ

$$S = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad V \text{ 'de bir vektör olsun}$$

Eğer V vektörünü bazdaki vektörlerin katsayılarla gösterilmesiyle elde edersek katsayılar koordinat vektörünü oluşturur.

$$V = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 \text{ ise } (V)_S = (c_1, c_2, c_3) \rightarrow \text{koordinat vektörü}$$

BAZ

$$S = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\} \quad V = \text{vektör uzayı}$$

1. Sırt: S kimesi V vektör uzayını germelidir.

2. Sırt: S kimesindeki vektörler lineer bağımsız olmalıdır.

Bunlar sağlanırsa S kimesi V vektör uzayı için bir bazdır. (taban)

Baz: V vektör uzayındaki tüm vektörleri oluşturabilecek en az elemanlar sahip kime.

Soru: $\{1, 1-x, 1-x^2, 1+x^2, 1+x+x^3\}$ kimesindeki elemanların $\mathbb{P}_3$ için baz olup olmadığını belirleyiniz.

1. sırt: germez ✓

2. sırt: lineer bağımsız?

Baz oluşturamaz.

$ax^3 + bx^2 + cx + d$
4 bilinmeyen var ancak 5 polinom verilişinden lineer bağımlıdır.

Vektör → Vektör
odak → boyut

Boyut: V bir vektör uzayı olsun. S bu vektör uzayında bir baz ise bu S kimesinin eleman sayısını boyut denir.

$$S = \{v_1, v_2, v_3\}, \mathbb{R}^3 \text{ uzayında bir baz ise boyut } S = 3 \text{ 'tür.}$$

BAZ DEĞİŞİMİ

$$B = \{v_1, v_2\} \quad \text{ve} \quad B' = \{v_1', v_2'\} \quad \text{iki baz olsun}$$

$$\begin{bmatrix} v_1' \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \rightarrow v_1' = a.v_1 + b.v_2$$

$$\begin{bmatrix} v_2' \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \rightarrow v_2' = c.v_1 + d.v_2$$

B' den B 'ye baz değişiminin koordinat matrisi (geçiş matrisi)

$$P = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \rightarrow \text{Geçiş matrisi} \star$$

$\star$ B' bazının elemanlarıyla oluşturulmuş bir vektörün diğer bazdaki haline geçmek için geçiş matrisiyle gösterilir.

$$\begin{bmatrix} v \end{bmatrix}_{B'} = P^{-1} \begin{bmatrix} v \end{bmatrix}_B \quad \text{Tersi de bu şekilde yapılır.}$$

Not: Bir vektörün standart baza göre koordinatları kendisidir.

Örnek $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve $B' = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $\mathbb{R}^2$ 'de iki baz ise

a) B' 'den B ye baz değişim matrisini bulunuz

b) $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ veriliyor. $[v]_B$ yi bulunuz.

c) B den B' ye baz değişim matrisini bulunuz

d) $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ise $[v]_{B'}$ bulunuz.

a) $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}_{B'} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}_{B'} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ 1 \end{bmatrix}$

$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $[v]_B = P \cdot [v]_{B'} \rightarrow [v]_B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

c) $P^{-1} = \frac{\text{EKP}}{\det P}$ $\text{EKP} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ $\det P = 5$

$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \\ -1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$

d) $[v]_{B'} = P^{-1} \cdot [v]_B \rightarrow [v]_{B'} = \begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \\ -1/5 & 3/5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 8/5 \end{bmatrix}$

CAYLEY-HAMILTON

Her A ($n \times n$) kare matrisi için bir matristen elde edilen karakteristik polinom $P(\lambda)$ olsun.

$P(\lambda) = |A - \lambda I|$

Her kare matris kendi karakteristik polinomunda yerise karılığında sıfır O matrisi çıkar.

$P(A) = O$

Cayley-Hamilton Teoremi ile Matrisin Tersini Bulma

$P(\lambda) = |A - \lambda I|$ bulunur. $P(\lambda) = 0$

$A^2 - 3A + 2I = O$ I yalnız birimdir. $I = \frac{-A^2 + 3A}{2}$

Eşitliğin her iki tarafında A^{-1} ile çarpılır.

$A^{-1} = \frac{-A + 3I}{2}$

Not: Eğer karakteristik polinomda sabit sayı yokse özdeğerlerin biri sıfırdır.

Özdeğerlerin çarpımı da determinantı vereceğinden $\det = 0$ olur. Determinant, sıfır olan matrisin de tersi olmaz. Yani karakteristik polinomda sabit sayı yokse matrisin tersi yoktur. ♡

ÖZDEĞER ve ÖZVEKTÖRLER

$A \cdot v = \lambda \cdot v$
 $\downarrow$
 $n \times n$ bir kare matris $\rightarrow$ $n \times 1$ sütun matrisi

$A \cdot v = \lambda \cdot v$
 $\downarrow$
 λ özdeğer v özvektör

$A \cdot v = \lambda \cdot v \rightarrow A \cdot v - \lambda \cdot v = 0 \rightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0 \rightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0$

* $|A - \lambda I| = 0$ eşitliğini sağlayan λ 'ler **özdeğerdir**.

* $(A - \lambda I) \cdot v = 0$ eşitliğini sağlayan v 'ler **özvektördür**.

Soru: $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerleri ve özvektörleri nedir?

$|A - \lambda I| = 0$ $\begin{vmatrix} 2-\lambda & -4 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$-2 - 2\lambda + \lambda + \lambda^2 - 4 = 0$ $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$ $\lambda = 3$ $\lambda = -2$

$\lambda = 3$ için özvektör: $(A - 3I) \cdot v = 0$

$v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$-x_1 - 4x_2 = 0$
 $-x_1 - 4x_2 = 0$

$x_2 = a$
 $x_1 = -4a$

$v = a \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda = -2$ için özvektör: $(A + 2I) \cdot v = 0$

$v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$4x_1 - 4x_2 = 0$
 $-x_1 + x_2 = 0$

$x_2 = a$
 $x_1 = a$

$v = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Not: Özvektör sıfır olamaz.

Özellikleri:

$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ $\lambda = 3 \rightarrow \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$
 $\lambda = -2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

① Özdeğerlerin çarpımı A matrisinin determinantını verir.

$\det A = 2 \cdot (-1) - (-4 \cdot -1) = -6$

$3 \cdot -2 = -6$

$\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \dots \lambda_n$

② $A \cdot v = \lambda \cdot v$ denklemi sağlar.

$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -12 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 3 \end{bmatrix}$

③ Özdeğerlerin toplamı matrisin köşegendeki elemanların toplamına eşittir.

$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ $\lambda = 3$ $\lambda = -2$

$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 \dots \lambda_n$

④ Karakteristik polinom $|A - \lambda I|$ determinantının λ 'li halidir.

$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \rightarrow \lambda = 3$
 $\lambda = -2$